

函数的单调性与曲线的凹凸性

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

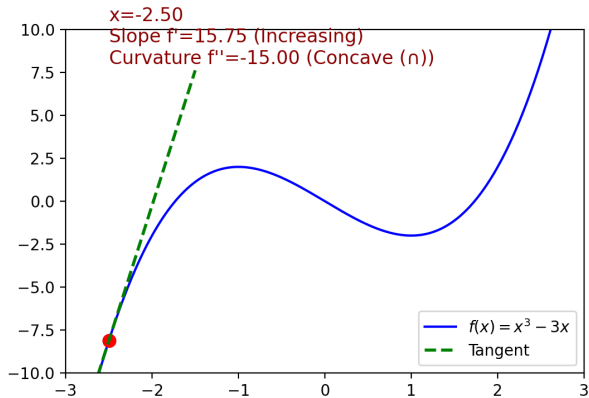
暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

观测在不同的单调区间函数的导数的正负



定理 1

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

- (1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 且等号仅在有限多个点成立, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加;
- (2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$, 且等号仅在有限多个点成立, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

定理 1

设函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导.

- (1) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \geq 0$, 且等号仅在有限多个点成立, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调增加;
- (2) 如果在 (a, b) 内 $f'(x) \leq 0$, 且等号仅在有限多个点成立, 那么函数 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调减少.

- 判定法的闭区间可换成其他各种区间.

- 使用拉格朗日中值定理证明.
- $\forall x_1, x_2 \in (a, b)$, 不妨设 $x_1 < x_2$. 在区间 $[x_1, x_2]$ 上函数 $y = f(x)$ 满足拉格朗日中值定理的应用条件, 故 $\exists \xi \in (x_1, x_2)$,

$$f(x_2) - f(x_1) = \underbrace{f'(\xi)}_{\geq 0} \underbrace{(x_2 - x_1)}_{> 0} \geq 0$$

即 $f(x_2) \geq f(x_1)$, 其中等号只在有限的情形下成立.

例 2

讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

例 2

讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 $y' = e^x - 1, x \in (-\infty, +\infty).$

例 2

讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 $y' = e^x - 1, x \in (-\infty, +\infty)$.

令 $y' = e^x - 1 < 0$, 即 $e^x < 1$

例 2

讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 $y' = e^x - 1, x \in (-\infty, +\infty)$.

令 $y' = e^x - 1 < 0$, 即 $e^x < 1$

两边同时取自然对数, 解得 $x < 0$, 即使当 $x \in (-\infty, 0)$ 时,
 $y' < 0$, 故函数 $y = e^x - x - 1$ 在区间 $(-\infty, 0]$ 上单调减少.

例 2

讨论函数 $y = e^x - x - 1$ 的单调性.

解 $y' = e^x - 1, x \in (-\infty, +\infty)$.

令 $y' = e^x - 1 < 0$, 即 $e^x < 1$

两边同时取自然对数, 解得 $x < 0$, 即使当 $x \in (-\infty, 0)$ 时,
 $y' < 0$, 故函数 $y = e^x - x - 1$ 在区间 $(-\infty, 0]$ 上单调减少.

类似地, 当 $x \in [0, +\infty)$ 时, $y' > 0$, 函数 $y = e^x - x - 1$ 在区间
 $[0, +\infty)$ 上单调增加.

分析函数 $y = f(x)$ 的单调性

- 不等式 $f'(x) > 0$ 的解即为函数 $y = f(x)$ 的单调递增区间.
- 不等式 $f'(x) < 0$ 的解即为函数 $y = f(x)$ 的单调递减区间.

例 4

确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

例 4

确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

解

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

令 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 < 0$, 即 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) < 0$, 解得 $1 < x < 2$. 因此, 函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上单调递增.

例 4

确定函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间.

解

$$f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$$

令 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 < 0$, 即 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) < 0$, 解得 $1 < x < 2$. 因此, 函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上单调递增.

令 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 > 0$, 即 $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2) > 0$, 解得 $x > 2$ 或 $x < 1$. 因此函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 1]$ 及区间 $[2, +\infty)$ 上单调递增.

定义

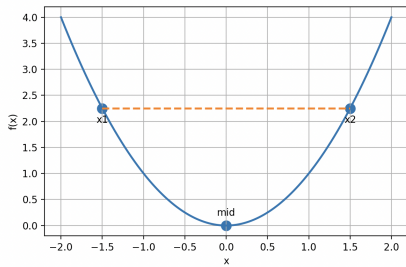
设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 如果对 I 上任意的两点 x_1, x_2 恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

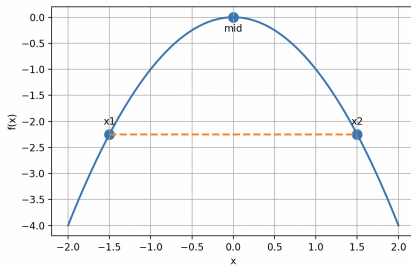
那么称 $f(x)$ 在 I 上的图形是 (向上) 凹的 (或凹弧); 如果恒有

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2},$$

那么称 $f(x)$ 在 I 上的图形是 (向上) 凸的 (或凸弧)



凹弧



凸弧

定理 2

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有一阶和二阶导数, 那么

- (1) 若在 (a, b) 内 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凹的;
- (2) 若在 (a, b) 内 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的图形是凸的.

- 判定法中的闭区间换成其他区间结论也成立.

证明.

(1) 从区间 $[a, b]$ 中任取不同的两点 x_1, x_2 , 不妨设 $x_1 < x_2$, 记 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1, \bar{x}]$ 和区间 $[\bar{x}, x_2]$ 满足拉格朗日中值定理的条件, 故

$$f(\bar{x}) - f(x_1) = f'(\xi_1)(\bar{x} - x_1) = f'(\xi_1) \left(\frac{x_2 - x_1}{2} \right) \quad \exists \xi_1 \in (x_1, \bar{x}) \quad (1)$$

$$f(x_2) - f(\bar{x}) = f'(\xi_2)(x_2 - \bar{x}) = f'(\xi_2) \left(\frac{x_2 - x_1}{2} \right) \quad \exists \xi_2 \in (\bar{x}, x_2) \quad (2)$$

证明.

(1) 从区间 $[a, b]$ 中任取不同的两点 x_1, x_2 , 不妨设 $x_1 < x_2$, 记 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2}{2}$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $[x_1, \bar{x}]$ 和区间 $[\bar{x}, x_2]$ 满足拉格朗日中值定理的条件, 故

$$f(\bar{x}) - f(x_1) = f'(\xi_1)(\bar{x} - x_1) = f'(\xi_1) \left(\frac{x_2 - x_1}{2} \right) \quad \exists \xi_1 \in (x_1, \bar{x}) \quad (1)$$

$$f(x_2) - f(\bar{x}) = f'(\xi_2)(x_2 - \bar{x}) = f'(\xi_2) \left(\frac{x_2 - x_1}{2} \right) \quad \exists \xi_2 \in (\bar{x}, x_2) \quad (2)$$

(??) - (??)得到

$$2f(\bar{x}) - (f(x_1) + f(x_2)) = (f'(\xi_1) - f'(\xi_2)) \left(\frac{x_2 - x_1}{2} \right)$$



继.

因为 $\forall x \in (a, b), f''(x) > 0$ 且 $\xi_1 < \xi_2$, 故 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$. 因此

$$2f(\bar{x}) - (f(x_1) + f(x_2)) < 0.$$

即

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$



例 6

判定曲线 $y = \ln x$ 的凹凸性.

例 6

判定曲线 $y = \ln x$ 的凹凸性.

解 函数 $y = \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

$$y'' = (y')' = [(\ln x)']' = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

例 6

判定曲线 $y = \ln x$ 的凹凸性.

解 函数 $y = \ln x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

$$y'' = (y')' = [(\ln x)']' = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$$

故 $\forall x \in (0, +\infty)$, $y'' < 0$. 因此曲线 $y = \ln x$ 是凸的.

例 7

判定曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

例 7

判定曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

解 函数 $y = x^3$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(y')' = \left[(x^3)' \right]' = (3x^2)' = 6x.$$

例 7

判定曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

解 函数 $y = x^3$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(y')' = \left[(x^3)' \right]' = (3x^2)' = 6x.$$

故 $\forall x \in (-\infty, 0), y'' < 0$; $\forall x \in (0, +\infty), y'' > 0$.

例 7

判定曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

解 函数 $y = x^3$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$.

$$(y')' = \left[(x^3)' \right]' = (3x^2)' = 6x.$$

故 $\forall x \in (-\infty, 0), y'' < 0; \forall x \in (0, +\infty), y'' > 0$.

所以曲线 $y = \ln x$ 在区间 $(-\infty, 0]$ 是凸弧, 在区间 $[0, +\infty)$ 是凹弧.

定义 (拐点)

一般地, 设 $y = f(x)$ 在区间 I 上连续, x_0 是 I 内的点. 如果曲线 $y = f(x)$ 在经过点 $(x_0, f(x_0))$ 时, 曲线的凹凸性改变了, 那么就称点 $(x_0, f(x_0))$ 为这曲线的拐点.

利用二阶导数求拐点的基本步骤

- 求 $f''(x)$;
- 令 $f''(x) = 0$, 解出这个方程在区间 I 内的实根, 并求出在区间 I 内 $f''(x)$ 不存在的点;

利用二阶导数求拐点的基本步骤

- 求 $f''(x)$;
- 令 $f''(x) = 0$, 解出这个方程在区间 I 内的实根, 并求出在区间 I 内 $f''(x)$ 不存在的点;
- 对于 (2) 中求出的每一个实根或二阶导数不存在的点 x_0 , 检查 $f''(x)$ 在 x_0 左、右两侧邻近的符号, 那么当两侧的符号相反时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点, 当两侧的符号相同时, 点 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点.

例 9

求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹凸区间.

例 9

求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹凸区间.

解

$$y'' = \left[(3x^4 - 4x^3 + 1)' \right]' = (12x^3 - 12x^2)' = 36x^2 - 24x$$

令 $y'' = 0$, 即使 $36x^2 - 24x = 0$, 解得方程两个实根 $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2}{3}$. 且没有使得 $f''(x)$ 不存在的点.

例 9

求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹凸区间.

解

$$y'' = \left[(3x^4 - 4x^3 + 1)' \right]' = (12x^3 - 12x^2)' = 36x^2 - 24x$$

令 $y'' = 0$, 即使 $36x^2 - 24x = 0$, 解得方程两个实根 $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2}{3}$. 且没有使得 $f''(x)$ 不存在的点.

上述实根将函数 y 的定义域划分成 3 个区间: $(-\infty, 0]$, $[0, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, +\infty)$.

例 9

求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹凸区间.

解

$$y'' = \left[(3x^4 - 4x^3 + 1)' \right]' = (12x^3 - 12x^2)' = 36x^2 - 24x$$

令 $y'' = 0$, 即使 $36x^2 - 24x = 0$, 解得方程两个实根 $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2}{3}$. 且没有使得 $f''(x)$ 不存在的点.

上述实根将函数 y 的定义域划分称 3 个区间: $(-\infty, 0]$, $[0, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, +\infty)$.

当 $x < 0$ 时, $y'' > 0$, 所以此曲线在区间 $(-\infty, 0]$ 为凹弧.

当 $0 < x < \frac{2}{3}$ 时, $y'' < 0$, 所以此曲线在区间 $[0, \frac{2}{3}]$ 为凸弧.

当 $x > \frac{2}{3}$ 时, $y'' > 0$, 所以此曲线在区间 $[\frac{2}{3}, +\infty)$ 为凹弧.

例 9

求曲线 $y = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的拐点及凹凸区间.

解

$$y'' = \left[(3x^4 - 4x^3 + 1)' \right]' = (12x^3 - 12x^2)' = 36x^2 - 24x$$

令 $y'' = 0$, 即使 $36x^2 - 24x = 0$, 解得方程两个实根 $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{2}{3}$. 且没有使得 $f''(x)$ 不存在的点.

上述实根将函数 y 的定义域划分称 3 个区间: $(-\infty, 0]$, $[0, \frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3}, +\infty)$.

当 $x < 0$ 时, $y'' > 0$, 所以此曲线在区间 $(-\infty, 0]$ 为凹弧.

当 $0 < x < \frac{2}{3}$ 时, $y'' < 0$, 所以此曲线在区间 $[0, \frac{2}{3}]$ 为凸弧.

当 $x > \frac{2}{3}$ 时, $y'' > 0$, 所以此曲线在区间 $[\frac{2}{3}, +\infty)$ 为凹弧.

因此, 在 $x = 0$ 及 $x = \frac{2}{3}$ 处左、右邻近两侧二阶导数符号相反, 所以 $(0, 1)$ 和 $(\frac{2}{3}, \frac{11}{27})$ 为此曲线的拐点.

随堂练习

设函数 $y = x^4 - 2x^3 + 1$,

- (1) 求单调区间;
- (2) 求函数图像的凹凸区间及拐点.

随堂练习

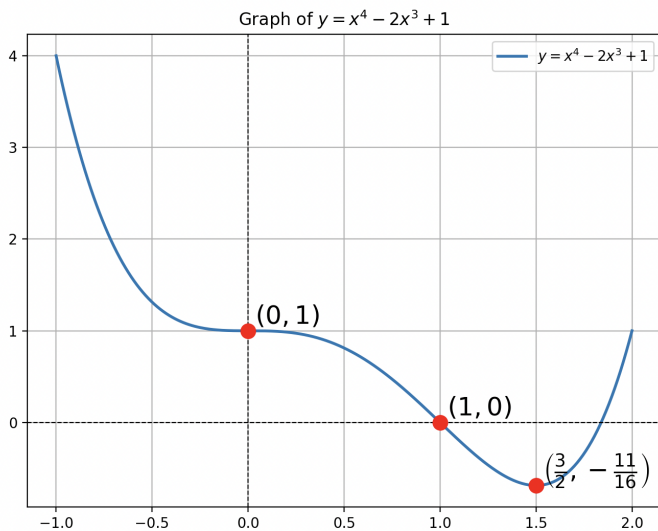
设函数 $y = x^4 - 2x^3 + 1$,

(1) 求单调区间;

函数在 $(-\infty, \frac{3}{2}]$ 上单调递减, 在 $[\frac{3}{2}, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 求函数图像的凹凸区间及拐点.

函数图像在区间 $(-\infty, 0]$ 及区间 $[1, +\infty)$ 为凹弧; 在区间 $[0, 1]$ 上为凸弧; $(0, 1)$ 及 $(1, 0)$ 为此图像的拐点.



例 11

求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点及凹凸区间.

例 11

求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点及凹凸区间.

解:

$$y' = \frac{1}{3} \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, \quad y'' = -\frac{2}{9x\sqrt[3]{x^2}}$$

例 11

求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点及凹凸区间.

解:

$$y' = \frac{1}{3} \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, \quad y'' = -\frac{2}{9x\sqrt[3]{x^2}}$$

y'' 不存在零点.

当 $x > 0$ 时, $y'' < 0$, 故曲线在 $(0, +\infty)$ 上是凸的;

例 11

求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点及凹凸区间.

解:

$$y' = \frac{1}{3} \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}, \quad y'' = -\frac{2}{9x\sqrt[3]{x^2}}$$

y'' 不存在零点.

当 $x > 0$ 时, $y'' < 0$, 故曲线在 $(0, +\infty)$ 上是凸的;

当 $x < 0$ 时, $y'' > 0$, 故曲线在 $(-\infty, 0)$ 上是凹的.

当 $x = 0$ 时, $y = 0$, 因此 $(0, 0)$ 是该曲线的拐点.

作业

- 教材习题 3-4: $3(1)(7)$; 4; $5(1)$; $10(1)$.

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.